



Universidad Internacional de La Rioja

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Mejora de la señal astronómica

Trabajo fin de estudio presentado por: Carla Sequero J. Javier Cacho

Tipo de trabajo Desarrollo de Software

Director

Fecha

2026-04-06

Resumen

Esto es una prueba

Abstract

The use of Machine Learning methods in astronomy has been mainly focused on classification and clustering (Djorgovski et al., 2022). In recent years, Generative Adversarial Networks have been used as well to generate synthetic astronomical data -see for example García-Jara et al. (2022). However, deep learning methods are still a novel field worthy to be explored (Ting, 2025). In this paper we propose an innovative approach to improve the quality of astronomical signals in the Blue and Red Spectrum wavelengths (BS/RS). By training a model from the huge amount of low resolution data collected by the Gaia mission and the cross matched best high resolution ground based observations we expect to find hidden patterns that can be applied to allow the usage of these low resolution spectrum as proxy for high resolution ones. We evaluate our method on several benchmark subsets of the original dataset by comparing it with the real observations from high resolution sources.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Planteamiento del trabajo	2
1.3. Estructura del trabajo	2
2. Contexto y estado del arte	2
2.1. Contexto del problema	2
2.2. Estado del arte	2
2.3. Conclusiones	2
3. Objetivos concretos y metodología de trabajo	2
3.1. Objetivo general	2
3.2. Objetivos específicos	2
3.3. Metodología de trabajo	2
4. Identificación de requisitos	2
5. Descripción de la herramienta software desarrollada	2
6. Evaluación	2
7. Referencias bibliográficas	2
Bibliografía	2

1. Introducción

Ver figura Figura 1.



Figura 1: Una figura de ejemplo

Esto esta una prueba.

1.1. Motivación

1.2. Planteamiento del trabajo

1.3. Estructura del trabajo

2. Contexto y estado del arte

2.1. Contexto del problema

2.2. Estado del arte

2.3. Conclusiones

3. Objetivos concretos y metodología de trabajo

3.1. Objetivo general

3.2. Objetivos específicos

3.3. Metodología de trabajo

4. Identificación de requisitos

5. Descripción de la herramienta software desarrollada

6. Evaluación

7. Referencias bibliográficas

Bibliografía

- Djorgovski, S. G., Mahabal, A., Graham, M. J., Polsterer, K., & Krone-Martins, A. (2022). Applications of AI in Astronomy. *arXiv preprint arXiv:2212.01493*.
- García-Jara, G., Protopapas, P., & Estévez, P. A. (2022). Improving astronomical time-series classification via data augmentation with generative adversarial networks. *The Astrophysical Journal*, 935(1), 23.
- Ting, Y.-S. (2025). Deep learning in astrophysics. *arXiv preprint arXiv:2510.10713*.